

Video - Resolución de integrales mediante series de Laurent

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos la expansión de la serie de Laurent, pero aplicada a una integral.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Calcular la integral de $5z-2$ sobre z por z^{-1} diferencial de z en el círculo c, z igual a uno. Vamos a coger la función y primero vamos a desarrollarla. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos con Laurent? Buscamos los puntos de singularidad. $5z-2$ por Z menos Z menos 1. Ok, entonces donde primero seríamos punto de singularidad. Entonces tenemos el primer punto, que sería Z igual a cero y $Z^{-1} = \text{cero}$. Z igual a 1. La siguiente parte sería graficar. Pero vamos a hacer el gráfico que nos dicen. Nos están diciendo una región Z igual a 1. Entonces nuestra región Z igual a uno sería esta. Y vamos a ahora recién ubicar los puntos de singularidad. El primer punto de singularidad se encuentra acá en Z igual a cero y el siguiente Z igual a uno. Observemos que estos dos puntos de singularidad se encuentran dentro de la curva. Según la teoría, cuando nosotros trabajamos las integrales de Cauchy, nosotros tendríamos que verificar si esas si esos puntos singularidades estaban dentro de la curva. Si están dentro tengo que obtener una integral, pero si esta fuera la integral automática se me va a dar cero. Como cero y uno se encuentran dentro de la circunferencia. Por lo tanto, tenemos que ahora sí, usar la teoría de la integración. Pero antes hay que expandir esta función. Entonces vamos a evaluar primero para Z igual a cero.

Nuestra región de evaluación, vamos a tener dos regiones, la primera para Z igual a cero y la siguiente cuando z , en este caso $z - z$ sub cero sería $z - 1$ menor que uno y mayor que cero. Explico, cuando tenemos integrales tenemos que coger dos regiones: la región A referente al punto de singularidad donde voy a colocar mi z menos cero cuya región se encuentre entre cero y uno y mi segunda condición sería cuando tenga Z menos mi punto de singularidad, cuando me encuentre en la misma región entre cero y uno. De la letra A obtenemos que está entre cero z menos 1, módulo.

Ok, ya hemos trabajado para estas expresiones. Primera condición, si yo digo que z es mayor que cero y encuentro una expresión solo de Z en la parte de abajo, no voy a hacer más nada. No hay forma de modificarla en función de una función geométrica. Sin embargo, la condición Z menor que uno sí puede ser una serie geométrica. Observen que ya no puedo hacer más nada, porque mi condición inicial era que Z siempre sea menor que uno para poder expandir mi serie. Entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a tener toda la serie acá, que es $5z^{-2}$ sobre Z por $Z - 1$. Como este Z se encuentra ahí, no le voy a hacer nada y voy a dejar tal como está cinco z^{-2} dividido sobre $Z - 1$.

Entonces voy a trabajar con esta expresión, pero no se parece todavía a la serie geométrica.

Entonces miren que ahora si le quito un negativo y quedaría uno menos Z , esta expansión sería -1 más Z , más Z cuadrado, más Z cubo, sucesivamente.

Entonces vamos a colocarle la expresión acá arriba sería $5z^{-2}$ sobre z y lo voy a multiplicar por toda esta expresión $1 + z$ más z al cuadrado, más. ¡Listo, ya está! Puedo abrirla si deseo. Voy a colocarlo acá abajito, la expansión. Y vamos a ir multiplicando en conjunto. Primero el cinco y después el dos. Acá sería cinco por uno más z más z al cuadrado y más. Recordando que este tiene un signo negativo acá se va a ir el negativo, acá arriba -5 . Por acá también tenemos el -2 .

Con este signo se hace positivo y el ingresaría dos sobre Z, entonces tendríamos más dos sobre Z más uno más dos sobre Z y así sucesivamente.

Ok, entonces ya está la expansión.

Cuando nosotros vamos a agregarle en la integral según la teoría, debemos solo captar donde encontremos potencias negativas igual a -1.

Ahora tenemos la siguiente integral de cinco Z^{-2} dividido sobre Z por Z^{-1} diferencial de Z debe ser igual a dos π su i de la integral.

Voy a trabajar por cada elemento dos sobre Z diferencial de Z más dos π su i .

Recuerden que ese es el teorema de Cauchy o el teorema de la integral de Cauchy.

2 π su i , integral de $-3 - 3Z$ ya simplificada más sumatoria.

Para que esta integral exista o tenga solución, debemos solo considerar para n 's menores que cero e iguales a la potencia -1.

Entonces observamos que la única que tiene potencias negativas es esta expresión de acá y esto se va a anular y se va a hacer cero.

Por lo tanto la integral de $5Z^{-2}$ sobre Z por Z^{-1} diferencial de Z, va a ser simplemente esta integral factorizo, saco el dos y saldría uno.

Cuatro π su i ¡Listo!

Pero esto fue cuando Z o el Z sub cero era cero, pero ahora falta para el punto de singularidad Z igual a 1, entonces tendríamos Z por $Z-1$ menor que la unidad.

En este caso me están pidiendo que forme series de $Z-1$, formas de $Z-1$.

Voy a volver a coger la expresión de la fracción $5Z-2$ dividido sobre Z por $Z-1$.

Observemos que en este lado esta expresión ya se parece al menos uno.

Entonces no le voy a hacer nada, lo voy a colocar tal como está y voy a separarlo, ahora sí, $5Z-2$ dividido sobre $Z-1$ y a la que voy a expandir o buscar la forma es a 1 sobre Z .

Coloco aquí 1 sobre Z y observemos, yo necesito $1-1$ aquí, entonces le agrego -1 y aumento $+1$.

Tengo 1 a Z^{-1} y $+1$.

Y esto no está alterando mi expresión, quedando uno sobre uno más Zeta menos uno.

Recuerden que yo quiero expansiones con Z^{-1} .

Ok, pero aún no está todo completo, necesitamos que sea la expresión geométrica.

Uno menos, menos Z , menos uno.

Ahora sí, expandimos: uno más, menos Z menos 1 más, menos Z menos 1, todo al cuadrado, más, menos Z menos 1 al cubo, más, sucesivamente.

Entonces, quedaría así nuestra expresión $5Z-2$ sobre $Z-1$ por toda esta expresión, uno menos Z menos 1, más Z menos 1 al cuadrado, menos Z menos 1 al cubo, más.

Ok, ahora debemos aplicar la integral.

Vamos a pasar a multiplicar cada término.

Observen que al pasar a multiplicar este término sobre él, una división aquí se hace 1, entonces vamos a hacer la división.

Observamos que en la función $5Z-2$ también la puedo reescribir de esta de esta manera: cinco Z menos 1 más 3.

Para él pasar a dividir a cada miembro de la división.

Ok, entonces ahora sí, reorganicemos.

Integral de $5z$ menos 2 sobre Z por Z menos 1 diferencial de Z sería igual a, habiendo hecho las multiplicaciones respectivas, recordemos que estos πi integral de tres veces sobre Z menos 1 diferencial de Z más integral más dos πi integral de toda la otra sumatoria, quedando $2-2$ Z menos 1 más diferencial de Z . Recuerden, para que exista una integral solo debemos tener potencias negativas con N igual a la menos 1.

Para N igual a la menos 1, toda esta integral sacando el tres, valdría uno y lo de acá se anula, entonces el tres sale y él me estaría diciendo que la integral de $5Z-2$ sobre Z , menos Z menos 1, diferencial de Z , sería $6\pi i$ su i .

	Finalmente como tenemos la contribución de los dos puntos singulares, la integral total o cerrada en este caso sería dada por la suma de las dos respuestas, tanto cuando Z era cero y Z era uno. Así tenemos que en la primera nos correspondía cuatro πi y en la segunda es seis πi, por lo tanto, esta integral nos va a salir diez πi.
Cierre	Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la expansión de la serie de Laurent y Maclaurin en la integral. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!